2022001300077 智能 薛润泽

本科概率论与数理统计作业卷(五)

一、填空题

1.设 X 和 Y 为两个随机变量,且 $P\{X\geq 0, Y\geq 0\}=3/7$, $P\{X\geq 0\}=P\{Y\geq 0\}=4/7$,则 $P\{\max(X,Y)\geq 0\}=$ ____$\frac{5}{7}$____.

2.设随机变量 X 和 Y 相互独立,且 $f_X(x)=\begin{cases}2x, & 0<x<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$, $f_Y(y)=\begin{cases}e^{-y}, & y>0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$,则二次方程 $\mu^2-2X\mu+Y=0$ 具有实根的概率为____$\frac{1}{e}$____.

3.已知随机变量 X 和 Y 相互独立且均服从 $N(\mu, 0.5)$,若 $P\{X+Y\leq 1\}=0.5$,则 $\mu=$ ____0.5____.

4.设随机变量 X 与 Y 相互独立,下表列出了二维随机变量 (X,Y) 联合分布律及关于 X 和关于 Y 的边缘分布律中的部分数值,试将其余值填入表中的空白处.

X \ Y	y_1	y_2	y_3	$P\{X=x_i\}=p_{i\cdot}$
x_1	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{4}$
x_2	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$
$P\{Y=y_i\}=p_{\cdot j}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	1

二、选择题

1. 设相互独立的随机变量 X 和 Y 具有同一分布律,且 X 的分布律为 $P\{X=0\}=P\{X=1\}=\frac{1}{2}$,则随机变量 $Z=\max\{X,Y\}$ 的分布律为____B____.

(A) $Z\sim\begin{pmatrix}0 & 1\\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2}\end{pmatrix}$ (B) $Z\sim\begin{pmatrix}0 & 1\\ \frac{1}{4} & \frac{3}{4}\end{pmatrix}$ (C) $Z\sim\begin{pmatrix}0 & 1\\ \frac{3}{4} & \frac{1}{4}\end{pmatrix}$ (D) $Z\sim\begin{pmatrix}0 & 1 & 2\\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{2}{4}\end{pmatrix}$

2.设 $p(x,y)$ 和 $g(x,y)$ 均为二维连续型随机变量的联合密度,令 $f(x,y)=ap(x,y)+bg(x,y)$. 要使 $f(x,y)$ 是某个二维连续型随机变量的联合密度,则 a,b 应满足____D____.

(A) $a+b=1$ (B) $a>0,b>0$ (C) $0\leq a\leq 1, 0\leq b\leq 1$ (D) $a\geq 0, b\geq 0$,且 $a+b=1$

3.设随机变量 X 与 Y 相互独立,且 $X\sim N(0,1)$, Y 的概率分布为 $P\{Y=0\}=P\{Y=1\}=1/2$. 则 $Z=XY$ 的分布函数 $F_Z(z)$ 的间断点个数为____B____.

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

三、计算、证明题

1. 已知随机变量 X_1 和 X_2 的概率分布 $X_1\sim\begin{pmatrix}-1 & 0 & 1\\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4}\end{pmatrix}$, $X_2\sim\begin{pmatrix}0 & 1\\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2}\end{pmatrix}$ 且 $P\{X_1X_2=0\}=1$

(1) 求 X_1 和 X_2 的联合分布; (2) 判断 X_1 和 X_2 是否独立并说明理由.

2.设二维随机变量 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases}e^{-y}, & 0<x<y\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$,求

(1) 随机变量 X 的密度 $f_X(x)$; (2) 求概率 $P\{X+Y\leq 1\}$

3.设随机变量 X 和 Y 相互独立且均服从 $[0,a]$ 上的均匀分布 求 $Z=X+Y$ 的分布密度.

1. (1) 因 $P(X_1X_2=0)=1$

所以 $P(X_1=-1, X_2=1)=0$, $P(X_2=1, X_2=1)=0$

因 $P(X_1=-1)=\frac{1}{4}$ 所以 $P(X_1=-1, X_2=0)=\frac{1}{4}-P(X_1=-1, X_2=1)$

$=\frac{1}{4}$

因 $P(X_1=0|)=\frac{1}{4}$. 所以 $P(X_1=1, X_2=0)=\frac{1}{4}$

因 $P(X_2=0)=\frac{1}{2}$. 所以 $P(X_1=0, X_2=0)$

$=P(X_2=0)-P(X_1=-1, X_2=0)$

$-P(X_1=1, X_2=0)$

$=0$

所以 $P(X_1=0, X_2=1)=\frac{1}{2}$

综上得下表.

X_2 \ X_1	-1	0	1	$P(X_2=x_i)$
0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
1	0	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$
$P(X_1=x_i)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	1

(2) X_1, X_2 不独立.

若 X_1, X_2 独立. $P(X_1=1, X_2=1)=P(X_1=1)P(X_2=1)=\frac{1}{8}$

而 $P(X_1=1, X_2=1)=0$. 矛盾.

所以 X_1, X_2 不独立.

知 $X\sim N(0,1)$, $Y\sim N(0,1)$, 由(3.5.5)式,

2. (1) $f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,dy$

$=\int_x^{+\infty} e^{-y}\,dy = e^{-x}$

所以 $f_X(x)=\begin{cases} e^{-x}, & x>0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

(2) $x+y\le 1$，且 $0<x<y$

所以 $0<x<\frac{1}{2}$，$x<y<1-x$.

$\int_0^{\frac{1}{2}} dx \int_x^{1-x} f(x,y)\,dy$

$=\int_0^{\frac{1}{2}} dx \int_x^{1-x} e^{-y}\,dy = \int_0^{\frac{1}{2}} (e^{-x}-e^{x-1})\,dx$

$= 1+\frac{1}{e}-2e^{-\frac{1}{2}}$

3. $f_X(x)=\begin{cases} \frac{1}{a}, & 0\le x\le a \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

$f_Y(y)=\begin{cases} \frac{1}{a}, & 0\le y\le a \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) f_Y(z-x)\,dx$

要 $\begin{cases} 0\le x\le a. \\ 0\le z-x\le a \end{cases}$

① 当 $z<0$ 时 $f_Z(z)=0$.

② 当 $0\le z\le a$ 时 $0\le x\le z$.

$$f_Z(z)=\int_0^z \frac{1}{a^2}\,dx=\frac{z}{a^2}$$

③ 当 $a<z\le 2a$ 时 $z-a\le x\le a$.

$$f_Z(z)=\int_{z-a}^{a}\frac{1}{a^2}\,dx=\frac{2a-z}{a^2}$$

④ $a>2a$ 时. $f_Z(z)=0$.

综上.

$$f_Z(z)\begin{cases}\dfrac{z}{a^2}, & 0\le z\le a\\ \dfrac{2a-z}{a^2} & a<z\le 2a\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$$